

1 Repartiții discrete clasice

1.1 Repartiția Bernoulli

Definiția 1 Spunem că variabila aleatoare discretă X are o repartiție Bernoulli de parametru p , unde $0 \leq p \leq 1$, dacă ia valorile 1 și 0 cu probabilitățile $P(X = 1) = p$, respectiv $P(X = 0) = 1 - p = q$.

Observația 2 Dacă X este o variabilă aleatoare discretă, având repartiție Bernoulli de parametru p , notăm $X \sim B(p)$.

Observația 3 Tabloul de repartiție al unei variabile aleatoare discrete X , cu $X \sim B(p)$ este $X : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}$

Propoziția 4 Dacă $X \sim B(p)$, atunci $M(X) = p$ și $D^2(X) = p \cdot q$.

Demonstrație. Conform proprietăților mediei și dispersiei,

$$M(X) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p,$$

$$M(X^2) = 0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p = p,$$

și

$$D^2(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = p - p^2 = p(1 - p) = p \cdot q.$$

■

Observația 5 Dacă $X \sim B(p)$, atunci funcția sa de repartiție este dată de

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } x \in (-\infty, 0] \\ q & \text{dacă } x \in (0, 1] \\ 1 & \text{dacă } x \in (1, \infty) \end{cases}$$

Propoziția 6 Dacă $X \sim B(p)$, atunci funcția sa caracteristică este dată de $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$\varphi(t) = p \cdot e^{it} + q.$$

Demonstrație. Rezultă imediat din definiția funcției caracteristice φ_X asociate unei variabile aleatoare X ,

$$\varphi_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \varphi_X(t) = M(e^{itX}) .$$

■

1.2 Repartiția binomială

Definiția 7 Spunem că o variabilă aleatoare discretă X are o **repartiție binomială de parametri n și p** , unde $n \in \mathbb{N}$ și $0 \leq p \leq 1$, dacă X ia valorile $0, 1, \dots, n$ cu probabilitățile

$$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad (\forall) k = \overline{0, n},$$

unde $q = 1 - p$.

Observația 8 1. Notăm $X \sim \text{Bin}(n, p)$ dacă variabila aleatoare discretă X are repartiția binomială de parametri n și p .

2. Dacă $X \sim \text{Bin}(n, p)$, atunci X are tabloul de repartiție

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & k & \dots & n \\ q^n & npq^{n-1} & \dots & C_n^k p^k q^{n-k} & \dots & p^n \end{pmatrix}$$

3. Pentru $n = 1$, avem $X \sim \text{Bin}(1, p)$ dacă și numai dacă $X \sim B(p)$.

Propoziția 9 Dacă X este o variabilă aleatoare discretă atunci are loc $X \sim \text{Bin}(n, p)$ dacă și numai dacă există n variabile aleatoare discrete independente $X_1, X_2, \dots, X_n$, cu $X_i \sim B(p)$, $(\forall) i = \overline{1, n}$, astfel încât $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

Demonstrație.

Dacă $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, cu $X_i \sim B(p)$ independente între ele, atunci ținând cont de schema lui Bernoulli,

$$P(X = k) = P(n; k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad (\forall) k = \overline{0, n},$$

astfel că $X \sim \text{Bin}(n, p)$. ■

Propoziția 10 Dacă $X \sim \text{Bin}(n, p)$, atunci

$$M(X) = n \cdot p, \text{ iar } D^2(X) = n \cdot p \cdot q.$$

Demonstrație. Folosind descompunerea $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, cu $X_i \sim B(p)$, independente între ele, rezultă că

$$M(X) = M(X_1) + M(X_2) + \dots + M(X_n) = n \cdot p,$$

respectiv

$$D^2(X) = D^2(X_1) + D^2(X_2) + \dots + D^2(X_n) = n \cdot p \cdot q.$$

■

Propoziția 11 Dacă $X \sim \text{Bin}(n, p)$, atunci funcția sa caracteristică este dată de

$$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(t) = (p \cdot e^{it} + q)^n$$

Demonstrație. Folosind descompunerea $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, cu $X_i \sim B(p)$, independente între ele, avem că

$$\varphi_X(t) = \prod_{i=1}^n \varphi_{X_i} = (p \cdot e^{it} + q)^n$$

■

Observația 12 Cu ajutorul funcției caracteristice, putem determina momentele unei variabile aleatoare X cu repartiție binomială de parametri n și p :

$$M_k(X) = \frac{1}{i^k} \varphi^{(k)}(0) .$$

Astfel, cum

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= inpe^{it}(pe^{it} + q)^{n-1}, \\ \varphi''(t) &= i^2 npe^{it}(pe^{it} + q)^{n-1} + i^2 n(n-1)p^2 e^{2it}(pe^{it} + q)^{n-2} , \\ \varphi'''(t) &= i^3 npe^{it}(pe^{it} + q)^{n-1} + 3i^2 n(n-1)p^2 e^{2it}(pe^{it} + q)^{n-2} + \\ &\quad + i^3 n(n-1)(n-2)p^3 e^{3it}(pe^{it} + q)^{n-3} , \dots \end{aligned}$$

avem că

$$\begin{aligned} M_1(X) &= np, \\ M_2(X) &= np + n(n-1)p^2 = n^2p^2 + npq, \\ M_3(X) &= np + 3n(n-1)p^2 + n(n-1)(n-2)p^3 = \\ &= n^3p^3 + 3n^2p^2q + npq(1-2p), \dots \end{aligned}$$

Propoziția 13 Fie X_1 și X_2 două variabile aleatoare independente, cu $X_1 \sim \text{Bin}(n_1, p)$, $X_2 \sim \text{Bin}(n_2, p)$. Atunci $X_1 + X_2 \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$.

Demonstrație. Dacă φ_1 și φ_2 sunt funcțiile caracteristice asociate celor două variabile aleatoare independente, funcția caracteristică asociată variabilei aleatoare X verifică egalitatea $\varphi = \varphi_1 \cdot \varphi_2$. Rezultă că

$$\varphi(t) = (pe^{it} + q)^{n_1} (pe^{it} + q)^{n_2} = (pe^{it} + q)^{n_1 + n_2}$$

astfel că $X \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$, conform teoremei de unicitate. ■

1.3 Repartiția binomială generalizată a lui Poisson

Definiția 14 Spunem că o variabilă aleatoare X are repartiție binomială generalizată dacă există variabilele aleatoare independente $X_1 \sim B(p_1)$, $X_2 \sim B(p_2)$, ..., $X_n \sim B(p_n)$, astfel încât $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

Propoziția 15 În condițiile definiției de mai sus, funcția caracteristică a variabilei aleatoare X este dată de

$$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(t) = \prod_{k=1}^n (p_k e^{it} + q_k).$$

Demonstrație. Rezultă imediat din independența variabilelor aleatoare

$X_k, k = \overline{1, n}$ și scrierea funcției caracteristice a unei variabile binomiale. ■

Observația 16 Derivatele funcției caracteristice asociate unei variabile aleatoare

cu repartiție binomială generalizată fiind

$$\varphi'(t) = i \cdot \sum_{k=1}^n \frac{p_k e^{it}}{p_k e^{it} + q_k} \prod_{j=1}^n (p_j e^{it} + q_j) ,$$

$$\varphi''(t) = i^2 \cdot \prod_{j=1}^n (p_j e^{it} + q_j) \cdot \left(\sum_{k=1}^n \frac{p_k e^{it}}{p_k e^{it} + q_k} + \sum_{k \neq l} \frac{p_k p_l e^{2it}}{(p_k e^{it} + q_k)(p_l e^{it} + q_l)} \right)$$

$$\begin{aligned} \varphi'''(t) = i^3 \cdot \prod_{j=1}^n (p_j e^{it} + q_j) \cdot \left(\sum_{k=1}^n \frac{p_k e^{it}}{p_k e^{it} + q_k} + 3 \sum_{k \neq l} \frac{p_k p_l e^{2it}}{(p_k e^{it} + q_k)(p_l e^{it} + q_l)} + \right. \\ \left. + \sum_{k \neq l \neq m \neq k} \frac{p_k p_l p_m e^{3it}}{(p_k e^{it} + q_k)(p_l e^{it} + q_l)(p_m e^{it} + q_m)} \right) , \end{aligned}$$

obținem momentele repartiției binomiale generalizate:

$$M_1 = \sum_{k=1}^n p_k ,$$

$$M_2 = \sum_{k=1}^n p_k + \sum_{k \neq l} p_k p_l ,$$

$$M_3 = \sum_{k=1}^n p_k + 3 \sum_{k \neq l} p_k p_l + \sum_{k \neq l \neq m \neq k} p_k p_l p_m , \dots$$

În particular media și dispersia unei variabile aleatoare X cu repartiție binomială generalizată sunt:

$$M(X) = M_1 = \sum_{k=1}^n p_k ,$$

respectiv

$$D^2(X) = M_2 - M_1^2 = \sum_{k=1}^n p_k - \sum_{k=1}^n p_k^2 = \sum_{k=1}^n p_k q_k .$$

1.4 Repartiția hipergeometrică

Definiția 17 Spunem că o variabilă aleatoare X are o **repartiție hipergeometrică de parametri** n, M, N , unde $n, M, N \in \mathbb{N}$ cu $n, M \leq N$ dacă

$$P(X = k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n},$$

pentru orice $k \in \mathbb{N}$, cu $\max(0, n + M - N) \leq k \leq \min(n, M)$.

Observația 18 Notăm $X \sim \text{Hyp}(n, M, N)$. Notând $p := \frac{M}{N}$, mai scriem uneori $X \sim \text{Hyp}(n, p, N)$. Repartiția hipergeometrică corespunde schemei clasice a bilei revenite.

Propoziția 19 Dacă $X \sim \text{Hyp}(n, M, N)$, atunci cu notațiile

$$p = \frac{M}{N} \text{ și } q = 1 - p = \frac{N-M}{N} \text{ au loc:}$$

$$M(X) = n \cdot p,$$

respectiv

$$D^2(X) = \frac{N-n}{N-1} \cdot n \cdot p \cdot q.$$

Demonstrație. Pentru $X \sim \text{Hyp}(n, M, N)$ avem, cu notația $p := \frac{M}{N}$, media

$$M(X) = \sum_{k=0}^n k \cdot \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = \frac{M}{C_N^n} \sum_{k=1}^n C_{M-1}^{k-1} \cdot C_{N-M}^{n-k} = \frac{M \cdot C_{N-1}^{n-1}}{C_N^n} = n \cdot p.$$

De asemenea,

$$\begin{aligned} M(X^2) &= \sum_{k=0}^n k^2 \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = \frac{M}{C_N^n} \sum_{k=1}^n k \cdot C_{M-1}^{k-1} \cdot C_{N-M}^{n-k} = \\ &= \frac{M}{C_N^n} \sum_{k=1}^n C_{M-1}^{k-1} \cdot C_{N-M}^{n-k} + \frac{M(M-1)}{C_N^n} \sum_{k=2}^n C_{M-2}^{k-2} \cdot C_{N-M}^{n-k} = \\ &= np + \frac{M(M-1) \cdot C_{N-2}^{n-2}}{C_N^n} = np + \frac{M(M-1) \cdot n(n-1)}{N(N-1)} = np + np \cdot \frac{(n-1)(Np-1)}{N-1}, \end{aligned}$$

astfel că

$$D^2(X) = np + np \frac{(n-1)(Np-1)}{N-1} - n^2 p^2 = np(1 - np + \frac{(n-1)(Np-1)}{N-1}) = np \cdot \frac{q(N-n)}{N-1}.$$

■

1.5 Repartiția geometrică

Definiția 20 Spunem că o variabilă aleatoare X are o **repartiție geometrică de parametru p** , unde $0 \leq p \leq 1$, dacă X ia valorile $1, 2, \dots, k, \dots$ cu probabilitățile

$$P(X = k) = p \cdot q^{k-1}, \quad (\forall) k \in \mathbb{N}^*$$

unde $q = 1 - p$.

Observația 21 Se notează $X \sim \text{Geom}(p)$. Tabloul de repartiție al unei variabile aleatoare X , cu $X \sim \text{Geom}(p)$ are forma:

$$X : \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & k & \dots \\ p & p \cdot q & \dots & p \cdot q^{k-1} & \dots \end{pmatrix}$$

Denumirea de repartiție geometrică provine de la faptul că probabilitățile din linia a doua a tabloului de mai sus formează o progresie geometrică.

Observația 22 Probabilitățile mai sus reprezintă șansa ca un eveniment A cu probabilitate p să se producă după exact k experimente independente.

Propoziția 23 Dacă $X \sim \text{Geom}(p)$, atunci

$$M(X) = \frac{1}{p} \quad D^2(X) = \frac{q}{p^2}$$

Demonstrație. Avem:

$$\begin{aligned} M(X) &= \sum_{k \in \mathbb{N}} k \cdot p \cdot q^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} p \cdot q^{n-1} = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p \cdot q^{k-1}}{1-q} = \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} = \frac{1}{1-q} = \frac{1}{p} \end{aligned}$$

Rezultatul de mai sus se putea obține și derivând în raport cu q în identitatea

$$1 + q + q^2 + \dots + q^k + \dots = \frac{1}{1-q},$$

astfel că

$$1 + 2q + 3q^2 + \dots + kq^{k-1} + \dots = \frac{1}{(1-q)^2}$$

Pentru calculul dispersiei avem că

$$\begin{aligned} M(X^2) &= \sum_{k \in \mathbb{N}} k^2 \cdot p \cdot q^{k-1} = \sum_{k \in \mathbb{N}} k(k-1)p \cdot q^{k-1} + \sum_{k \in \mathbb{N}} k \cdot p \cdot q^{k-1} = \\ &= pq \cdot \sum_{k \in \mathbb{N}} k(k-1) \cdot q^{k-2} + p \cdot \sum_{k \in \mathbb{N}} k \cdot q^{k-1} = pq \cdot \left(\frac{1}{1-q}\right)'' + \\ &\quad + p \cdot \left(\frac{1}{1-q}\right)' = \frac{2pq}{(1-q)^3} + \frac{p}{(1-q)^2} = 2\frac{q}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{q+1}{p^2} \end{aligned}$$

Obținem că

$$D^2(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = \frac{q+1}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}.$$

■

Propoziția 24 *Funcția caracteristică asociată unei variabile aleatoare $X \sim \text{Geom}(p)$ este dată de:*

$$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(t) = \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}$$

Demonstrație. Avem că

$$\varphi(t) = M(e^{itX}) = \sum_{k=1}^{\infty} pq^{k-1}e^{itk} = pe^{it} \sum_{k=1}^{\infty} (qe^{it})^{k-1} = \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}. \quad \blacksquare$$

1.6 Repartiția binomială cu exponent negativ

Această repartiție generalizează repartiția geometrică introdusă mai sus.

Definiția 25 *Spunem că o variabilă aleatoare discretă X are o repartiție binomială cu exponent negativ de parametri n și p unde $n \in \mathbb{N}$ și $0 < p < 1$, dacă X ia valorile $n, n+1, \dots$, cu probabilitățile*

$$P(X = k) = C_{k-1}^{n-1} p^k q^{k-n}, \quad (\forall) k \geq n,$$

unde $q = 1 - p$.

Observația 26 (i) Notăm $X \sim NBin(n, p)$ dacă variabila aleatoare discretă X are repartiție binomială cu exponent negativ de parametri n și p .

(ii) Probabilitățile de mai sus corespund șanseii ca un eveniment A cu probabilitatea p să se producă de n ori după exact k experimente independente.

(iii) Din definiția unei variabile aleatoare cu repartiție binomială cu exponent negativ, rezultă imediat că $X \sim NBin(n, p)$ are loc dacă și numai dacă există n variabile aleatoare independente $X_1, X_2, \dots, X_n \sim Geom(p)$, astfel încât $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

Propoziția 27 Funcția caracteristică a unei variabile aleatoare $X \sim NBin(n, p)$ este dată de

$$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(t) = \left(\frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}} \right)^n$$

Demonstrație. Rezultă imediat din observația anterioară și forma funcției caracteristice a unei variabile cu distribuție geometrică. ■

De asemenea, același tip de justificare conduce la:

Propoziția 28 Media și dispersia unei variabile aleatoare $X \sim NBin(n, p)$ sunt date de:

$$M(X) = \frac{n}{p}, \quad D^2(X) = \frac{nq}{p^2}$$

1.7 Repartiția Poisson

Definiția 29 Spunem că o variabilă aleatoare discretă X are o repartiție Poisson de parametru μ , dacă ia valorile $0, 1, 2, \dots, k, \dots$ cu probabilitățile

$$P(X = k) = \frac{e^{-\mu} \mu^k}{k!}, \quad (\forall) k \in \mathbb{N}.$$

și notăm $X \sim Poi(\mu)$.

Propoziția 30 Dacă $X \sim Poi(\mu)$, atunci

$$M(X) = \mu \text{ și } D^2(X) = \mu.$$

Demonstrație. Avem $M(X) = \sum_{k \in \mathbb{N}} k \frac{e^{-\mu} \mu^k}{k!} = \sum_{k \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^k}{(k-1)!} = e^{-\mu} \mu \sum_{k \geq 1} \frac{\mu^{k-1}}{(k-1)!} = e^{-\mu} \mu \cdot e^{\mu} = \mu.$

De asemenea,

$$\begin{aligned}
 M(X^2) &= \sum_{k \in \mathbb{N}} k^2 \frac{e^{-\mu} \mu^k}{k!} = \sum_{k \geq 1} k \frac{e^{-\mu} \mu^k}{(k-1)!} = \\
 &= \sum_{k \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^k}{(k-1)!} + \sum_{k \geq 1} (k-1) \frac{e^{-\mu} \mu^k}{(k-1)!} = \mu + \sum_{k \geq 2} \frac{e^{-\mu} \mu^k}{(k-2)!} = \\
 &= \mu + e^{-\mu} \mu^2 \sum_{k \geq 2} \frac{\mu^{k-2}}{(k-2)!} = \mu + e^{-\mu} \mu^2 \cdot e^{\mu} = \mu + \mu^2
 \end{aligned}$$

astfel că

$$D^2(X) = M(X^2) - (M(X))^2 = \mu + \mu^2 - \mu^2 = \mu.$$

■

Propoziția 31 *Funcția caracteristică a unei variabile aleatoare $X \sim \text{Poi}(\mu)$ este dată de:*

$$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(t) = e^{\mu(e^{it}-1)}$$

Demonstrație. Într-adevăr, avem:

$$\begin{aligned}
 \varphi(t) &= M(e^{itX}) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{kit} \frac{e^{-\mu} \cdot \mu^k}{k!} = \\
 &= e^{-\mu} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mu e^{it})^k}{k!} = e^{-\mu} \cdot e^{\mu e^{it}} = e^{\mu(e^{it}-1)}
 \end{aligned}$$

■

1.8 Repartiția uniform discretă

Definiția 32 *Spunem că o variabilă aleatoare discretă X are o repartiție uniformă discretă de parametru n , dacă X ia valorile $1, 2, \dots, n$ cu probabilitățile:*

$$P(X = k) = \frac{1}{n}, (\forall) k = \overline{1, n}$$

Vom nota $X \sim DUnif(n)$.

Propoziția 33 Dacă $X \sim DUnif(n)$, atunci

$$M(X) = \frac{n+1}{2} \text{ și } D^2(X) = \frac{n^2-1}{12}.$$

Demonstrație. Media variabilei X este

$$M(X) = \sum_{k=1}^n k^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

Pentru calculul dispersiei, avem

$$\begin{aligned} M(X^2) &= \sum_{k=1}^n k^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} \text{ și} \\ D^2(X) &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n+1}{2} \cdot \left(\frac{2n+1}{3} - \frac{n+1}{2}\right) = \\ &= \frac{n+1}{2} \cdot \frac{n-1}{6} = \frac{n^2-1}{12} \end{aligned}$$

■